电机与控制课程设计

任铎 2021111750

设计客室滑动端门，下面是实物图

主要参数：（1）车门开门宽度：1200mm；

（2）车门开门时间：3s；

（3）车门各重 40kg；

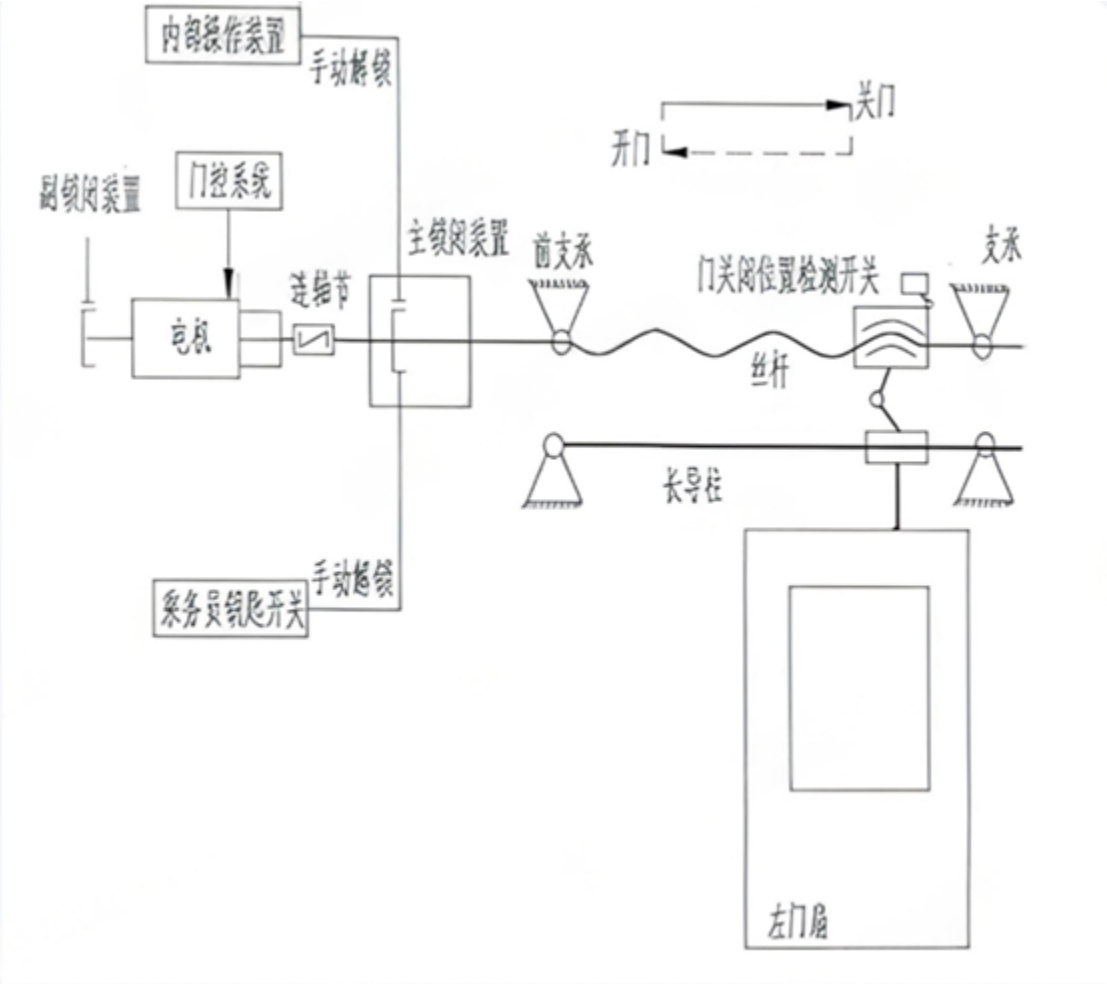
设计要求：（1）给出车门控制系统功能及动作描述；

（2）完成传动系统设计计算，电机选型计算；

（3）画出电气控制原理图（PLC 控制系统），完成电器元件选型设计；

（4）列出控制系统元件清单，淘宝上查出价格。

一、车门控制系统功能及动作描述



从图中部件及连接关系来看，该车门控制系统的功能可从自动控制、状态监测、应急操作、安全保障四个方面

自动开关门功能：门控系统发送指令，驱动电机运转，通过丝杆传动机构带动左门扇沿长导柱做直线运动（丝杆正转→开门，反转→关门），实现车门的自动开启和关闭，满足乘客上下车或列车运行时的门控需求。

关门到位检测功能：系统配备“门关到位检测开关”，当车门完全关闭时，该开关触发并反馈信号给门控系统，确认关门状态。若未到位，门控系统可指令电机重新动作（如二次关门），保障车门密封和行车

安全。

手动应急操作功能

内部手动解锁：乘客侧的“内部操作装置”和“手动解锁”，可在紧急情况（如停电、系统故障）下，人工解锁车门，实现手动开关门，保障逃生通道。

乘务员钥匙控制：乘务员通过“钥匙开关”，可强制控制车门开关（如站台侧手动开关门、故障时控制），满足运营管理需求。

安全防护功能

防误操作/防意外开启：电机驱动+丝杆传动的结构，关门后具备机械锁止特性（丝杆螺纹自锁），配合手动解锁的权限设计，防止行车中车门意外打开。门控系统可集成防夹逻辑

状态反馈与故障保护：门控系统实时监测电机状态、到位开关信号，若出现卡滞、电机过载等故障，会触发报警

二、传动系统设计计算

运动学分析

门在开关过程中需要经历加速、匀速和减速三个阶段。为保证平稳运行，采用梯形速度曲线：

门的运动曲线如下（为方便计算，这里采用线性）：

1)0~0.5s：加速阶段，速度从 0 增加到 0.48m/s;

2)0.5~2.5s：匀速阶段，速度保持在 0.48m/s;

3)2.5~3.0s：减速阶段，速度从 0.48m/s 降至 0

门的最大运行速度可计算为：

总位移：s=1200mm=1.2m

加速时间：t_1=0.5s

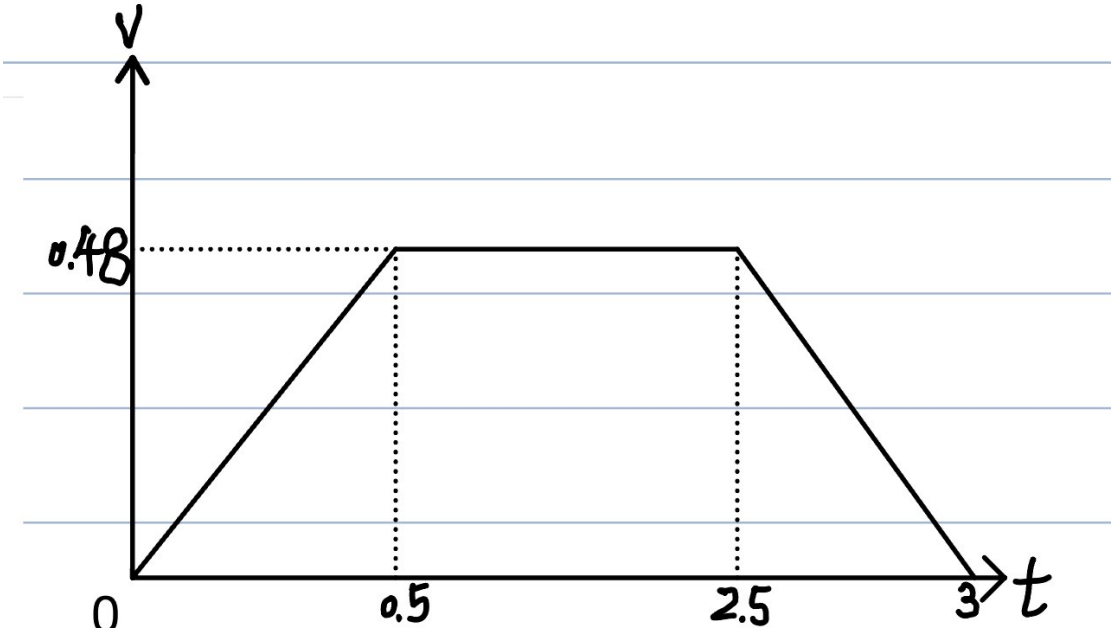
匀速时间：t_2=2.0s

减速时间：t_3=0.5s

匀速段速度 v:

$v=s/(t_2+0.5*t_1+0.5*t_3)=1.2/2.5=0.48m/s$

$a=v/t_1=0.48/0.5=0.96m/s^2$



动力学计算

门运动所需的力主要包括:

1)克服门重量的摩擦力;

2)加速阶段提供加速度所需的力。

假设门与轨道之间的摩擦系数 μ=0.15（钢-钢摩擦系数）:

摩擦力：$F_1=\mu*m*g=0.15*40*9.8=58.8N$

加速力：$F_2=m*a=40*0.96=38.4N$

总所需力：$F=F_1+F_2=58.8+38.4=97.2N$

P=F*v=97.2*0.48=46.7W

考虑传动效率 η=0.8：

P 实际=P/η=46.7/0.8=58.4W

为保证足够的功率余量，选择额定功率为 100W 的电机。

三、电机类型选择

型号	额定电压 VDC	额定功率 W	额定转速 RPM	额定转矩 N.M	额定电流 A	空载电流 A	空载转速 RPM	极对数
57BL55S02-212	24	20	1200	0.175	1.4	0.2	2000	4
57BL55S06-230	24	60	3000	0.18	3.3	0.3	4800	2
57BL75S10-225	24	100	2500	0.38	5.9	0.8	3500	4
57BL75S10-230	24	100	3000	0.32	5.9	0.8	4500	2
57BL75S10-336	36	145	3600	0.4	5.3	0.2	4600	2
57BL95S06-210	24	60	1000	0.6	3.6	0.4	2000	4
57BL95S15-230	24	150	3000	0.5	8.7	0.8	4500	2
57BL95S15-336	36	150	3600	0.4	5.7	0.5	4700	2
57BL115S18-230	24	180	3000	0.75	10.7	1.1	4500	2
57BL115S30-3150	310	300	5000	0.57	1.3	0.2	6200	2
57BL122R18-332	36	180	3200	0.54	5.3	0.3	4000	2

根据 24VDC 供电条件和不能使用三相交流电机的限制，选择的电机类型为：直流无刷电机 57BL75S10230

四、车门控制系统动作描述

程序段 1：开门与状态指示

（一）触发条件

自动开门：CPU 输入 5（地址 I0.5，自动开门信号）触发。

手动开门：CPU 输入 0（地址 I0.0，手动开门触发信号）触发。

（二）执行动作

电机控制：CPU 输出 0（地址 Q0.0）激活，驱动开门电机正转，使车门开启。

状态指示：CPU 输出 2（地址 Q0.2）激活，车门打开时点亮指示灯，提供视觉提示。

程序段 2：关门与状态指示

（一）触发条件

自动开门：CPU 输入 6（地址 I0.6，自动开门信号）触发。

手动开门：CPU 输入 1（地址 I0.1，手动关门信号）触发。

（二）执行动作

电机控制：CPU 输出 1（地址 Q0.1）激活，控制关门电机反转，驱动车门关闭。

状态指示：CPU 输出 3（地址 Q0.3）激活，车门关闭时点亮指示灯。

程序段 3：防夹保护、故障指示与复位

（一）防夹保护机制

触发条件：CPU 输入 4（地址 I0.4，防夹传感器）检测到障碍物。

执行动作：

立即通过 R 指令复位 CPU 输出 0（关门电机），停止关门。

通过 S 指令置位 CPU 输出 1（开门电机），使车门重新打开，避免夹伤。

启动定时器 TON（地址 T37），延时 2 秒（PT=20，时基 100ms）后处理后续动作。

（二）故障指示功能

触发条件：检测到障碍物（CPU 输入 4）或系统故障时。

执行动作：CPU 输出 4（地址 Q0.4，故障灯）激活，利用 Clock_1s（地址 SM0.5，1 秒时钟脉冲，0.5 秒通、0.5 秒断）实现故障灯闪烁，提醒乘务员注意。

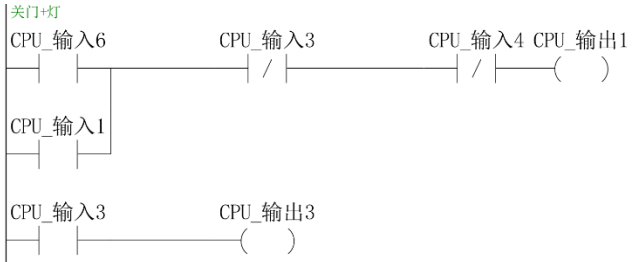
（三）系统复位机制

触发条件：通过特定信号（与 CPU 输入 4 或 CPU 输入 5 关联）触发复位。

执行动作：通过 R 指令复位 Symbol_0 及相关输出状态，使系统恢复至初始状态，准备重新执行开关门操作。

五、梯形图与 I/O 端口分配：

开门+灯

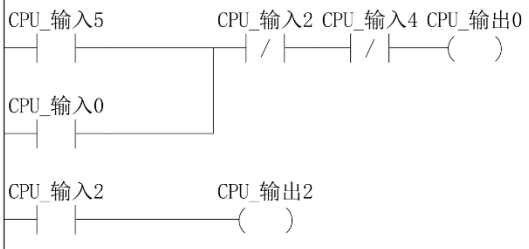


符号	地址	注释
CPU_输出1	Q0.1	控制关门电机反转，驱动门关闭
CPU_输出3	Q0.3	门处于关闭状态时点亮，提供视觉指示
CPU_输入1	I0.1	自动关门触发信号
CPU_输入3	I0.3	关门状态灯
CPU_输入4	I0.4	防夹传感器
CPU_输入6	I0.6	自动关门信号

关门+灯

程序段 1

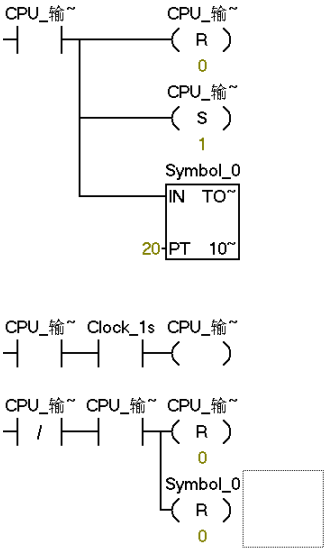
开门+灯



符号	地址	注释
CPU_输出0	Q0.0	控制开门电机正转，驱动门打开
CPU_输出2	Q0.2	门处于打开状态时点亮，提供视觉指示
CPU_输入0	I0.0	手动开门触发信号
CPU_输入2	I0.2	开门状态灯
CPU_输入4	I0.4	防夹传感器
CPU_输入5	I0.5	自动开门信号

防夹+故障灯+复位

防夹+故障灯+复位



符号	地址	注释
Clock_1s	SM0.5	针对 1 s 的周期时间，时钟脉冲接通 0.5 s，断开 0.5 s.
CPU_输出0	Q0.0	控制开门电机正转，驱动门打开
CPU_输出1	Q0.1	控制关门电机反转，驱动门关闭
CPU_输出4	Q0.4	检测到障碍物或系统故障时闪烁，提醒乘务员
CPU_输入4	I0.4	防夹传感器
CPU_输入5	I0.5	自动开门信号
Symbol_0	T37	检测到障碍物后延时2s处理

六、元件清单及价格

序号	元件名称	型号	数量	总价（元）
1	PLC 控制器	西门子 S7-200 SMART	1	1500
2	开门指令按钮	施耐德 XB2-BA31	1	50
3	关门指令按钮	施耐德 XB2-BA42	1	50
4	开门到位限位开关	欧姆龙 D4V-8108Z	1	85
5	关门到位限位开关	欧姆龙 D4V-8108Z	1	85
6	防夹传感器	松下 NX5-M10RA（红外型）	1	300
7	开门接触器	西门子 3RT6024-1AN20	1	125
8	关门接触器	西门子 3RT6024-1AN20	1	125
9	开门状态指示灯	西门子 3SB6233-0AA10	1	40
10	关门状态指示灯	西门子 3SB6233-0AA10	1	40
11	故障指示灯	西门子 3SB6233-0AA10	1	40
12	车门驱动电机	直流无刷电机 57BL75S10230	1	350
13	导线 / 端子排 / 辅材	定制	1 套	150~300